

波形信道（四）

陈巍

2024年秋

本讲内容摘要

矩形包络的
载波传输

- ① 矩形包络的二进制单路载波传输
- ② 矩形包络的 M 进制单路载波传输
- ③ 矩形包络的I、Q路载波传输

要求重点掌握

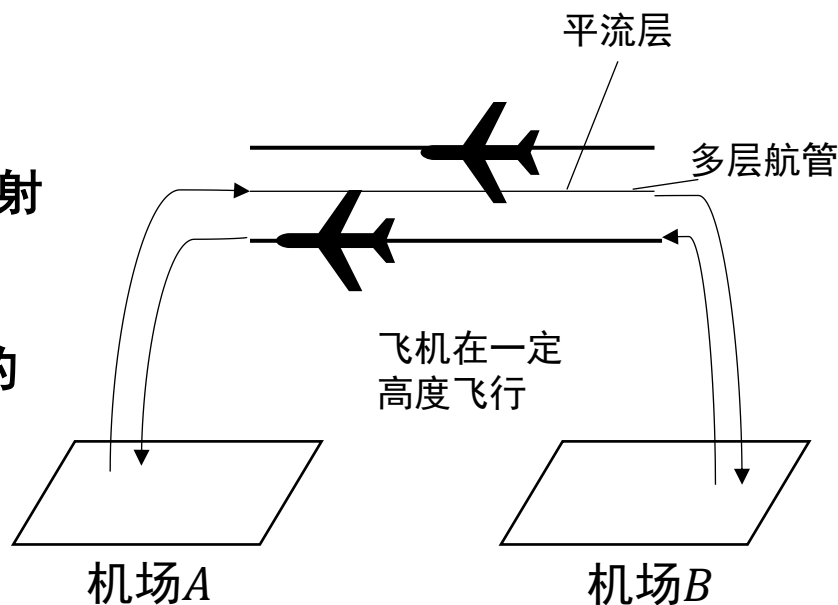
- ① 矩形包络载波传输的收发结构
- ② 该传输体制的符号能量、功率、速率和差错概率

提出载波传输的动机

之前讨论的基带传输，其通信信号在0频率附近，带限于 W 。（工程上 W 常在kHz~MHz数量级）

在无线通信等系统中，我们常希望通信信号的主要功率（能量）集中在载波 f_c 附近（工程上 f_c 常在GHz数量级） 原因是：

- ① f_c 附近有好的信道特性（天线尺寸、衍射绕射尺寸）
- ② 在不同 f_c 上传输，实现多个通信链路的空间共享，同时传输



矩形包络二进制载波传输（一）

先从一种最简单的“模糊”设想入手：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{用 } \cos 2\pi f_c t \text{ 表示电平 } A \text{ (或直接bit “1”)} \\ \text{用 } -\cos 2\pi f_c t \text{ 表示电平 } -A \text{ (或直接bit “0”)} \end{array} \right.$$

接下来，考虑两个因素，细化这一设想

- ① 要传输符号序列，每个符号占用时长 T
- ② 要一般化符号能量，每个符号可用能量 E_s

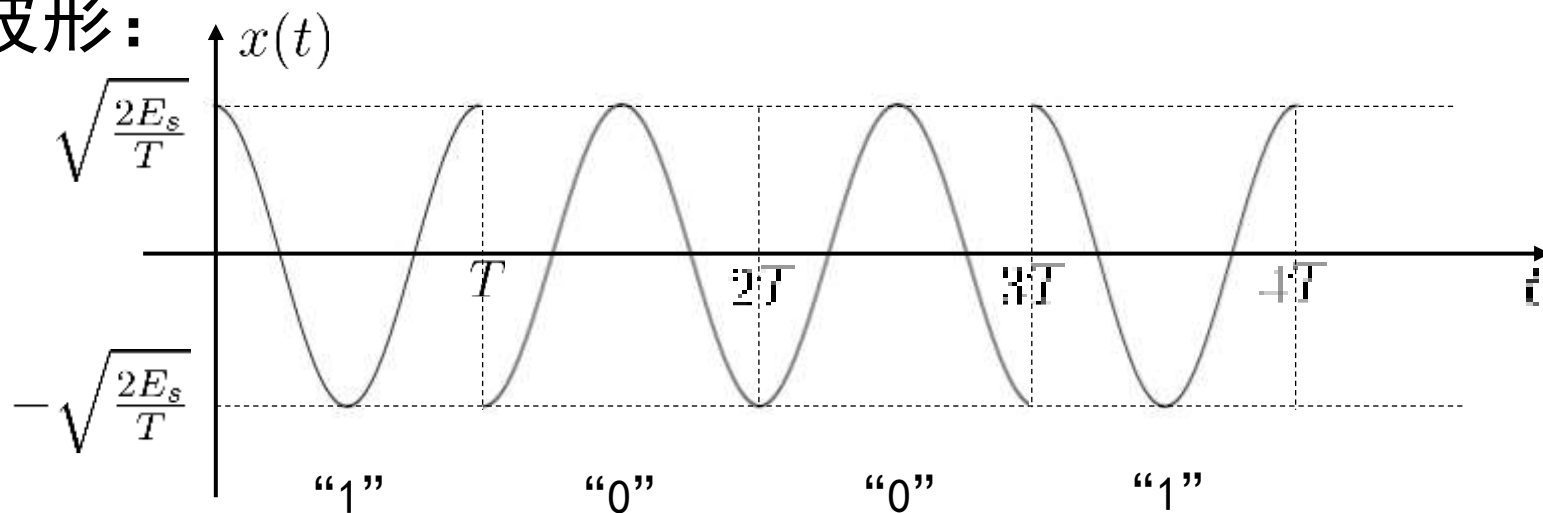
于是：

$$x(t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2E_s}{T}} \cos 2\pi f_c t \times \mathbb{I}\{(k-1)T \leq t < kT\} & \text{若传bit “1”} \\ -\sqrt{\frac{2E_s}{T}} \cos 2\pi f_c t \times \mathbb{I}\{(k-1)T \leq t < kT\} & \text{若传bit “0”} \end{cases}$$

注意：要求 $f_c T \in \mathbb{N}^+$ 正整数

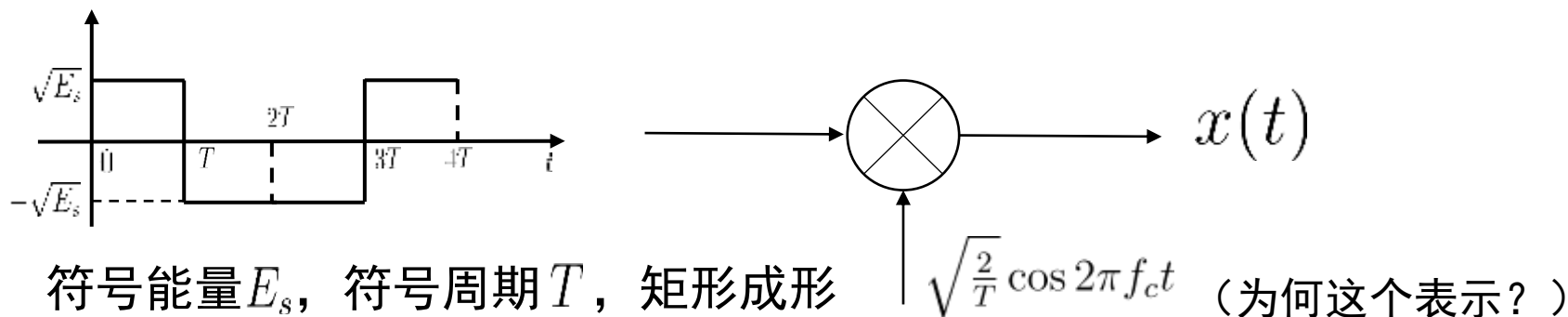
矩形包络二进制载波传输（二）

典型波形：



也称BPSK（二进制相移键控）

发送端框图：



矩形包络二进制载波传输（三）

在矩形成形脉冲（矩形包络）下，BPSK的各符号周期 $((k-1)T \leq t < kT)$ 可以“切开”独立处理，故我们可专注于讨论一个符号的波形。

$$x(t) = x \cdot \sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t, \quad 0 \leq t < T$$

其中， $x \in \{-\sqrt{E_s}, \sqrt{E_s}\}$ ，等概分布

令 $p(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t \times \mathbb{I}\{0 \leq t < T\}$ ，则有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt &= \frac{2}{T} \int_0^T \cos^2 2\pi f_c t dt = \frac{2}{T} \int_0^T \frac{1}{2} (1 + \boxed{\cos 4\pi f_c t}) dt \\ &= 1 \end{aligned}$$

整周期积分为0

矩形包络二进制载波传输（四）

由 $x(t) = xp(t)$ ，因 $p(t)$ 能量归一化，易知每个符号使用的波形能量为

$$\mathbb{E}\left\{\int_0^T x^2(t)dt\right\} = \mathbb{E}\{x^2\} = E_s$$

此时的通信信号的功率为 $P = \frac{E_s}{T}$ （且 $E_s = E_b$ ）

做题有用 $\left\{ \begin{array}{l} \text{符号速率为 } R_s = \frac{1}{T} \\ \text{bit速率为 } R_b = R_s = \frac{1}{T} \end{array} \right.$

故也有 $P = E_s \cdot R_s = E_b \cdot R_b$

矩形包络二进制载波传输（五）

接下来，讨论其最佳接收，等效电平模型和误码率。

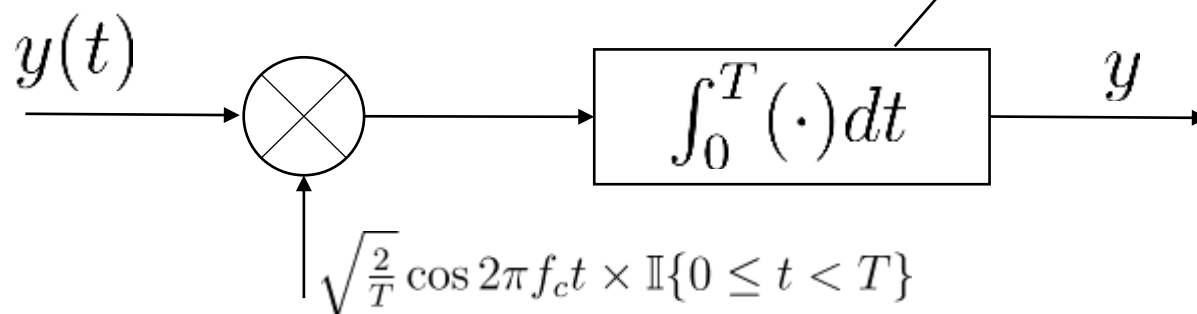
由 $x(t) = xp(t)$ ，且 $p(t)$ 能量归一化，利用之前的最佳接收定理，知，最佳接收方式为

$$\begin{aligned} y &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t)p(t)dt && (\text{其中 } y(t) = x(t) + z(t)) \\ &= \int_0^T y(t) \sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t dt \\ \text{(标准) 等效电平模型} &\longrightarrow && = x + \underbrace{\int_0^T z(t) \cdot \sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t dt}_{z \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt\right) \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0}{2}\right)} \\ &&& \downarrow \\ &&& \sim \left(\begin{array}{cc} -\sqrt{E_s} & \sqrt{E_s} \\ 1/2 & 1/2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

矩形包络二进制载波传输（六）

单个符号的最佳接收框图

对多个符号的序列传输，只需平移积分区间即可（此时载波无需示性函数）



定理：矩形包络BPSK的标准等效电平模型为

$$y = x + z$$

$$x \in \{-\sqrt{E_s}, \sqrt{E_s}\}, \quad z \sim \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2}), \quad \text{信噪比} = \frac{E_s}{n_0/2}$$

$$\text{且} \quad P_s = Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{n_0/2}}\right), \quad P_b = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0/2}}\right)$$

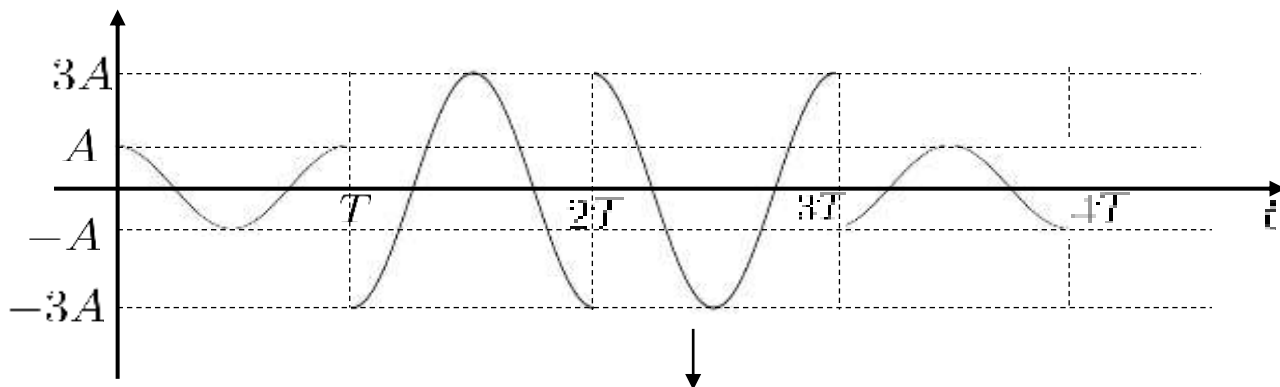
矩形包络M进制单路载波传输（一）

为提升单个符号的bit承载量，增大 x 的取值集合
令 $x \in \mathcal{A}$, $|\mathcal{A}| = M$. 则

$$x(t) = x_k \sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t, \quad (k-1)T \leq t < kT$$

典型波形为

$$A = \sqrt{\frac{3E_s}{M^2-1}}$$



对应电平	A	$-3A$	$3A$	$-A$
对应bit	11	00	10	01

也称“MPAM”（ M 进制脉冲幅度调制）

矩形包络M进制单路载波传输（二）

关键参数： $E_b = \frac{E_s}{\log_2 M}$, $R_s = \frac{1}{T}$, $R_b = R_s \log_2 M = \frac{\log_2 M}{T}$

$$P = \frac{E_s}{T} = E_s R_s = \frac{E_b \log_2 M}{T} = E_b R_b$$

同样，可“切出”一个符号周期单独考虑其最佳接收

$$\begin{aligned} y &= \int_0^T y(t) \sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t dt \\ &= x + \underbrace{\int_0^T z(t) \cdot \sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t dt}_z \end{aligned}$$

与BPSK时完全一样

定理：矩形包络MPAM的标准等效电平模型为：

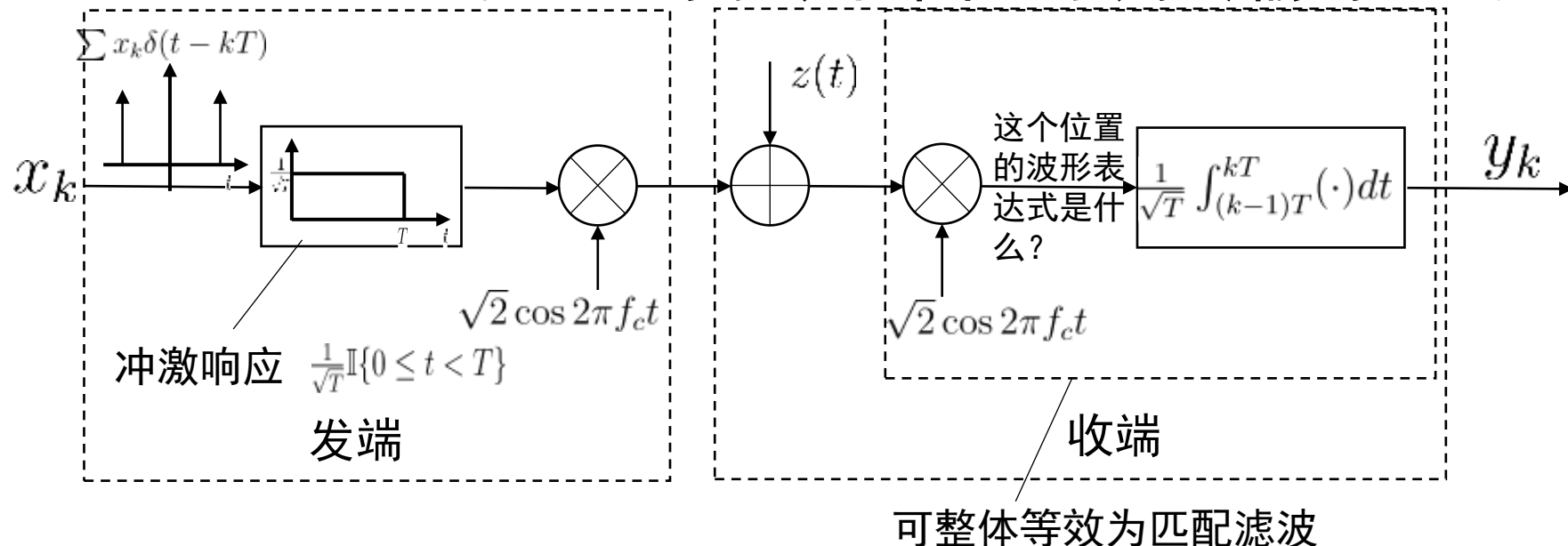
$$y = x + z$$

$$x \in \mathcal{A}, \mathbb{E}\{|x|^2\} = E_s, z \sim \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2}), \text{信噪比} = \frac{E_s}{n_0/2}$$

且 $P_s = \frac{2M-2}{M} Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1} \cdot \frac{E_s}{n_0/2}}\right), P_b = \frac{2M-2}{M \log_2 M} Q\left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M^2-1} \frac{E_b}{n_0/2}}\right)$ 11

矩形包络M进制单路载波传输（三）

总结一下BPSK, MPAM的系统框图（序列传输的形式）



注意：与之前“切开”考虑时的细微不同之处

- ① 对 T 的能量归一化放在基带脉冲的系数 $\frac{1}{\sqrt{T}}$ 上
- ② 载波仅乘以 $\sqrt{2}$ ，用于对余弦的能量归一化
- ③ 若用匹配滤波，对 x_k 的抽样时刻在 kT ，整体等效的匹配滤波器冲激响应为： $\sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t \times \mathbb{I}\{0 \leq t < T\}$ 此时也需要 $f_c T \in \mathbb{N}^+$

矩形包络I、Q路载波传输（一）

回顾一下中学时代的三角公式：

$$\cos \theta \cdot \sin \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta \rightarrow \int_0^T \cos 2\pi f_c t \sin 2\pi f_c t dt = 0$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) \rightarrow \int_0^T \cos^2 2\pi f_c t dt = \frac{T}{2}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta) \rightarrow \int_0^T \sin^2 2\pi f_c t dt = \frac{T}{2}$$

由此可见， $\cos 2\pi f_c t$ 和 $\sin 2\pi f_c t$ 是某种天然正交关系，我们探究能否利用这种天然的正交性，进一步提升载波传输的bit承载量。

矩形包络I、Q路载波传输（二）

对于矩形成形脉冲的情况，有一个极大的好处！

就是可以在时间上“切出”每一个符号周期

$[(k-1)T, kT)$ 单独讨论。（这个好处之前我们已反复用过）。现在，我们仍只看 $0 \leq t < T$ 这一段

问题：同时传输I、Q两路信号， $x(t) = x_I(t) + x_Q(t)$

I路：
$$x_I(t) = x_I \cdot \sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t, \quad 0 \leq t < T$$

Q路：
$$x_Q(t) = x_Q \cdot \sqrt{\frac{2}{T}} \sin 2\pi f_c t, \quad 0 \leq t < T$$

满足 $f_c T \in \mathbb{N}^+$ 时，能否互不干扰？

矩形包络I、Q路载波传输（三）

先来看I路，刚才已讨论过其最佳接收，最理想的情况，对 $x_I(t)$ 的最佳接收，本身就能完全消除 $x_Q(t)$ 的干扰。由 $y(t) = x(t) + z(t) = x_I(t) + x_Q(t) + z(t)$

$$\text{得 } y_I = \int_0^T y(t) \sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t dt$$

$$\begin{aligned} &= x_I \underbrace{\int_0^T \left(\sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t \right)^2 dt}_{=1} + x_Q \int_0^T \frac{2}{T} \cos 2\pi f_c t \cdot \sin 2\pi f_c t dt + \underbrace{\int_0^T z(t) \sqrt{\frac{2}{T}} \cos 2\pi f_c t dt}_{z_I \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0}{2}\right)} \\ &= x_I + x_Q \underbrace{\int_0^T \frac{2}{T} \frac{1}{2} \sin 4\pi f_c t dt}_{=0} + z_I \\ &= x_I + z_I \end{aligned}$$

（I路无 x_Q 的干扰，等效电平信道的噪声与之前一样）

矩形包络I、Q路载波传输（四）

显然，对 $x_I(t)$ 的最佳接收，本身就消除了 $x_Q(t)$ 的干扰。

下面讨论 $x_Q(t)$ 的最佳接收，其 $p_Q(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \sin 2\pi f_c t$

也满足能量归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} p_Q^2(t) dt = 1$ 。由之前讨论其最佳接收为

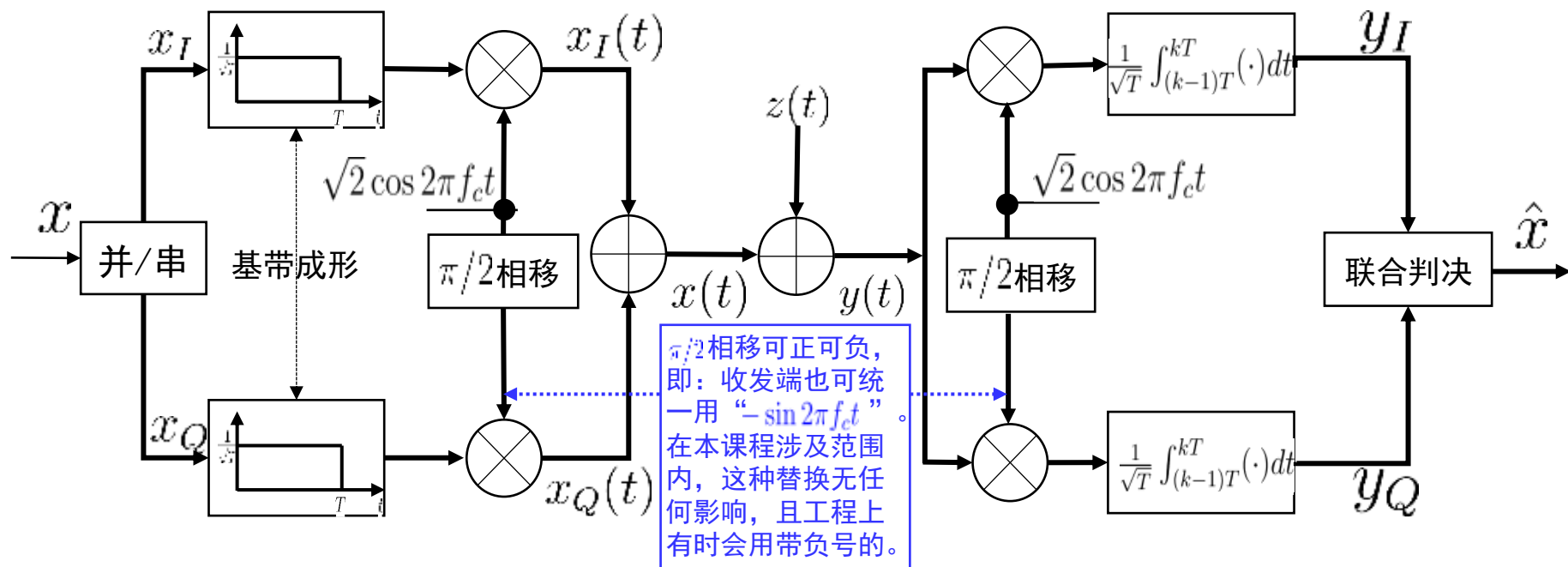
$$\begin{aligned} y_Q &= \int_0^T y(t) \sqrt{\frac{2}{T}} \sin 2\pi f_c t dt \\ &= x_I \underbrace{\int_0^T \frac{1}{T} \sin 4\pi f_c t dt}_{=0} + x_Q + \underbrace{\int_0^T z(t) \sqrt{\frac{2}{T}} \sin 2\pi f_c t dt}_{z_Q \sim \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2})} \\ &= x_Q + z_Q \end{aligned}$$

（同样，Q路无 x_I 的干扰，等效电平信道的噪声方差同Q路）

综上所述，在载波传输中，I、Q两路可独立传输 x_I, x_Q ，且互不干扰。为简洁起见，记发送的复电平 $x = x_I + jx_Q$ ，复噪声 $z = z_I + jz_Q$ ，显然， $z \sim \mathcal{CN}(0, n_0)$ ，于是此时等效为标准复电平信道 $y = x + z$

矩形包络I、Q路载波传输（五）

序列传输多个符号时，矩形包络I、Q路载波通信的系统框图为：



定理：上图的标准等效复电平传输模型为：

$$y = x + z$$

(注意, $E_s = E_s^I + E_s^Q$)

$x \in \mathcal{A}$ (复电平集合), $\mathbb{E}\{|x|^2\} = E_s$, $z \sim \mathcal{CN}(0, n_0)$, 信噪比 $\frac{E_s}{n_0}$

记 $M = |\mathcal{A}|$, 则 $E_b = \frac{E_s}{\log_2 M}$, $R_s = \frac{1}{T}$, $R_b = R_s \log_2 M = \frac{\log_2 M}{T}$,

$$P = \frac{E_s}{T} = E_s R_s = \frac{E_b \log_2 M}{T} = E_b R_b \quad (\text{与单路一致, 但 } M, E_s \text{ 都要算两路})$$

典型I、Q路载波传输（一）

M-QAM (M进制正交幅度调制)。令 $A = \sqrt{\frac{3E_s}{2(M-1)}}$

$$A = \{x_I + jx_Q | x_I, x_Q \in \{-(\sqrt{M}-1)A, -3A, -A, A, \dots, (\sqrt{M}-1)A\}\}$$

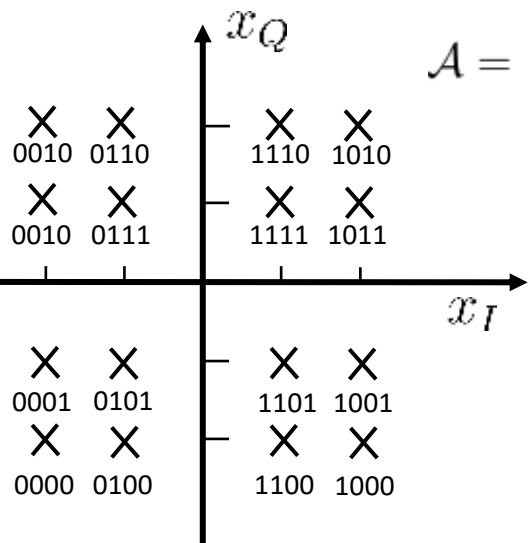
M一般取4, 16, 64, 256

由复电平信道等效，可直接用其结论给出差错分析。但要特别注意，在之前推导的复电平模型中， $z \sim \mathcal{CN}(0, 2\sigma^2)$ 。故此时 $n_0 = 2\sigma^2$ ，将 $\sigma^2 = \frac{n_0}{2}$

代入其 P_s, P_b 中得

$$P_s = 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q \left(\sqrt{\frac{3}{M-1} \cdot \frac{E_s}{n_0}} \right), \quad P_b = \frac{4}{\log_2 M} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1} \frac{E_b}{n_0}} \right)$$

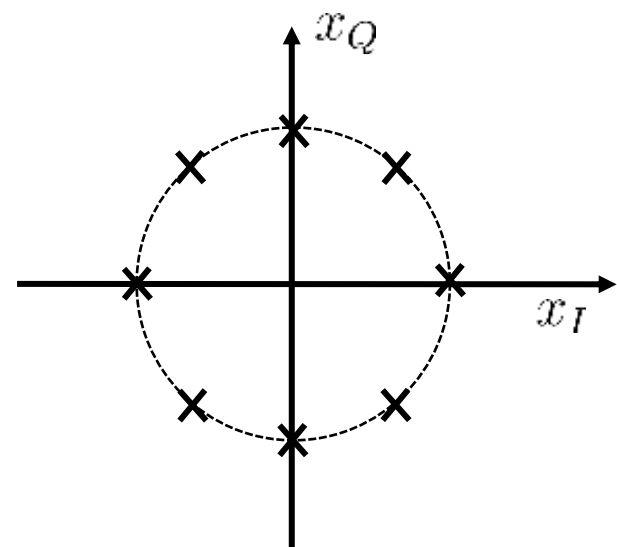
$$\stackrel{(\text{对大 } M)}{\approx} \frac{4}{\log_2 M} Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1} \frac{E_b}{n_0}} \right)$$



星座图

典型I、Q路载波传输（二）

M-PSK (M进制相位键控)



星座图

$$\mathcal{A} = \left\{ \sqrt{E_s}, \sqrt{E_s} e^{j\frac{2\pi}{M}}, \dots, \sqrt{E_s} e^{j\frac{2(M-1)\pi}{M}} \right\}$$

M 一般取2, 4, 8, 16

类似于M-QAM的讨论, 将 $\sigma^2 = \frac{n_0}{2}$ 代入相应复电平信道的 P_s, P_b 中, 并整理成 $\frac{E_s}{n_0}, \frac{E_b}{n_0}$ 形式可得

$$P_s = 2Q \left(\sin \frac{\pi}{M} \cdot \sqrt{\frac{2E_s}{n_0}} \right)$$

$$P_b = \frac{2}{\log_2 M} Q \left(\sin \frac{\pi}{M} \sqrt{2 \log_2 M \cdot \frac{E_b}{n_0}} \right)$$

$$\begin{aligned} & \text{(对大 } M \text{)} \\ & \approx \frac{2}{\log_2 M} Q \left(\frac{\pi}{M} \sqrt{2 \log_2 M \cdot \frac{E_s}{n_0}} \right) \end{aligned}$$

谢谢！

Thanks！

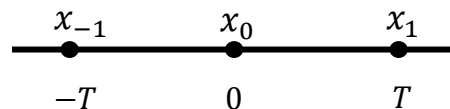
对P17蓝色笔记的补充说明

特别需要注意的是：我们在本PPT的载波信号表达式中，正弦函数 $\sin$ 之前选用的是正号（+）。在通信原理的主流教材中， $\sin$ 前有使用正号（+），也有选用负号（-）的，甚至有时在同一本书中也不统一，往往给对照阅读的细心的同学产生巨大的困惑。这里，各自的利弊需要我们辩证地看待。使用正号（+）的好处就是简单（也符合第一眼直观），避免在大量纷繁复杂的后续推导中，因负负得正之类的运算产生额外差错的可能。但是，严格来说，使用负号（-），则能够更好的对应等效基带模型，避免频率轴的反向。具体来说，采用负号（-）可以确保等效基带的频谱，正比于对应载波信号频谱的“正”频率分量部分平移到基带；换言之，也是载波信号带内功率谱与等效基带带内功率谱形状相同，而不是关于载波频率对称反转（若使用正号（+）则会出现此情况）。因此，对于大量依赖等效基带模型的教材，需要在 $\sin$ 函数前选用负号（-）。本PPT作为通信与网络的入门或启蒙讲义，涉及的等效基带推导很少，因此为了同学们便于理解、易于推导，我选用了在正弦函数 $\sin$ 之前放正号（+）的表达形式。这一点请关注理论细节的同学们特别注意，并建议大家对此辩证思考，因为这一形式及其各类变形在涉及数字调制的各类教材、书籍中还会反复出现。这一段文字虽然以PPT补充页模式给出，但从严格化的角度又非常重要！

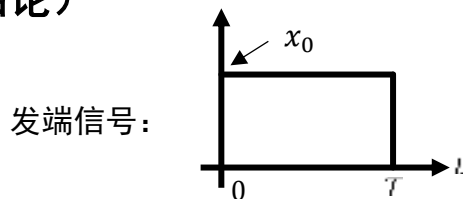
关于 x_k 下标及因果性的补充说明

定义：拟在 kT 时刻发送的电平为 x_k

x_k 的下标 $k \in \mathbb{Z}$ ， $\mathbb{Z}$ 是整数集合，因此任意平移无本质影响，



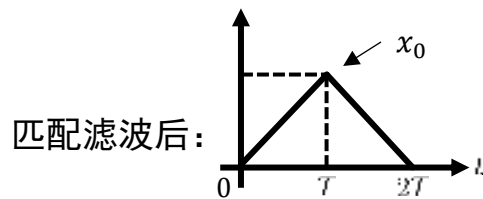
情形1：（因果系统）取 $p(t) = \mathbb{I}\{0 \leq t < T\}$ （替换为 $[0, T)$ 中任意 $\mathcal{L}_2$ 波形（能量有限）不影响结论）



即 $[kT, (k+1)T)$ 中的信号携带信息 x_k

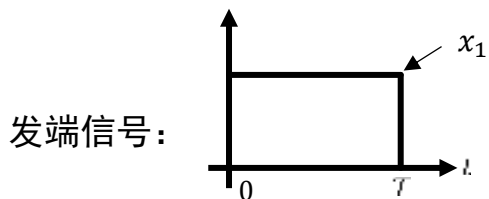
因果性的代价

即使信道无延时， x_k 也存在传输延时 T



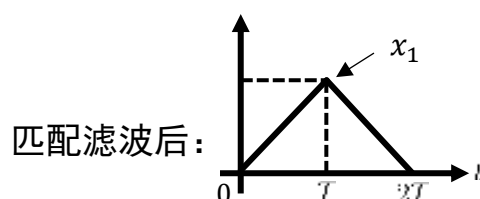
即 $(k+1)T$ 时刻的抽样中的信号部分对应 x_k

情形2：（不要因果性）取 $p(t) = \mathbb{I}\{-T \leq t < 0\}$ （同上可拓展）



即 $[(k-1)T, kT)$ 中的信号携带信息 x_k

此时 x_k 无延时，代价是破坏了因果性

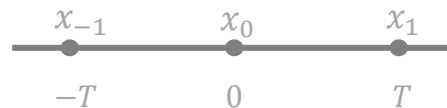


即 kT 时刻的抽样中的信号部分对应 x_k

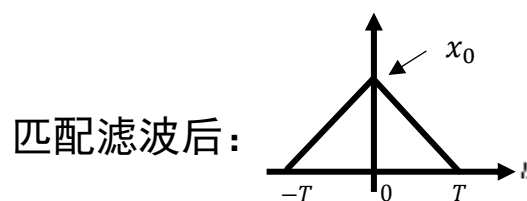
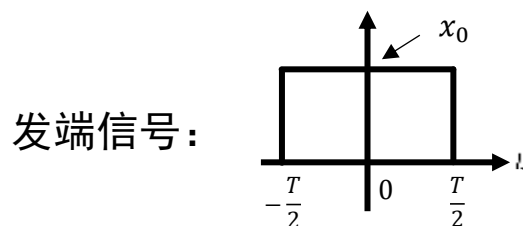
关于 x_k 下标及因果性的补充说明

定义：拟在 kT 时刻发送的电平为 x_k

x_k 的下标 $k \in \mathbb{Z}$ ， $\mathbb{Z}$ 是整数集合，因此任意平移无本质影响，



情形3：反正不要因果性了，不如让形式更好看一点，取 $p(t) = \mathbb{I}\left\{-\frac{T}{2} \leq t < \frac{T}{2}\right\}$



x_k 无延时，且对称性更让人易于理解，避免上述易混淆的地方，

同时 $p(t)$ 还可以推广为任意 $|P(f)|^2$ 满足Nyquist准则的波形，注重

理论优美的书最后都选用了这种形式！